تشكل الأمشاج

الكفاءة المرحلية لهذا المجال : **أن تكون قادرا على التحكم في المفاهيم الأساسية المتعلقة بانتقال الصفات وتفسير الإختلالات الوراثية .**

الكفاءة القاعدية : **أن تكون قادرا على التعرف على مراحل تشكل الأمشاج**

***مؤشرات الكفاءة:**

- تحدد المناسل بالنسبة للجهاز التناسلي .
- تحدد مراحل تشكل الأمشاج(النطاف والبويضات).
- تعرف الصبغيات وسلوكها أثناء تشكل الأمشاج.
- تتعرف على الأنماط النووية لكل من الخلية الجسمية و الأمشاج .
- تحدد مختلف مراحل الإلقاح عند الإنسان .

* المدة الزمنية : 04 ساعات .* الوسائل والمواد اللازم تحضيرها :

- البحث في القواميس عن صور للأجهزة التناسلية لكل من الرجل و المرأة.
- البحث عن صور ومخططات لتطور جنين الإنسان في الموسوعات العلمية.
- البحث عن صور لأنماط نووية مختلفة .

http://www.onefd.edu.dz جميع الحقوق محفوظة ©

تصميم الدرس

- المقدمة
- النشاط (1). المناسل والجهاز التناسلي عند الإنسان.
- النشاط (2).مراحل تشكل الأمشاج (النطاف والبويضات).
- النشاط (3). الصبغيات أثناء تشكل الأمشاج .
- النشاط (4).الأنماط النووية لكل من الخلية الجسمية و الأمشاج
- النشاط (5). الإلقاح.
- الحصيلة المعرفية .
- أسئلة التقويم الذاتي.
- * أجوبة التقويم الذاتي .

http://www.onefd.edu.dz
جميع الحقوق محفوظة ©

المقدمة :

*التكاثر من الوظائف الحيوية التي تقوم بها الكائنات الحية للحفاظ على نوعها من الانقراض ؛ والإنسان يعد أرقى أنواع الكائنات الحية على سطح الأرض، إذ يتكاثر بواسطة جهازه التناسلي وتعد المناسل من أهم مكوناته.

- فماهي المناسل ؟ وما دورها ؟
- ماهي مراحل تشكل الأمشاج ؟ وكيف يتم الإلقاح ؟
- ماهي مراحل تطور جنين الإنسان ؟ وكيف تنتقل الصفات الوراثية إليه؟

** للإجابة على هذه الإشكالية وتحقق اكتسابك للكفاءة المرحلية ، عليك بدراسة الوحدات المفاهيمية التالية كاملة وبجدية :

1- تشكل الأمشاج .
2- مراحل تطور الجنين عند الإنسان .
3- الدعامة الوراثية لانتقال الصفات .

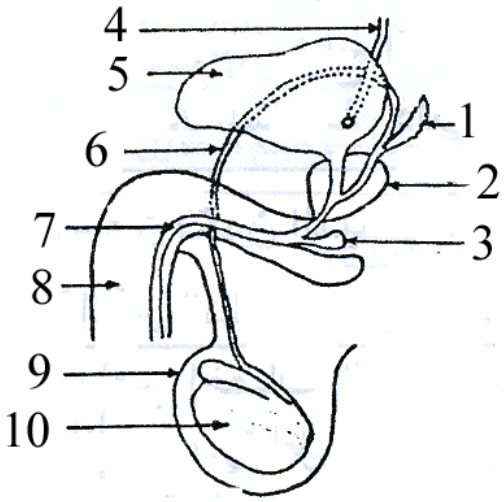
*يتطلب التناسل عند الإنسان أمشاجا ذكرية تتمثل في النطاف و أمشاجا أنثوية تتمثل في البويضات ؛ والتقائهما يؤدي إلى إنتاج أفراد جديدة .

- كيف تتشكل الأمشاج ؟
- كيف تلتقي ببعضها ؟.

http://www.onefd.edu.dz
جميع الحقوق محفوظة ©

النشاط (1) .المناسل والجهاز التناسلي عند الإنسان.

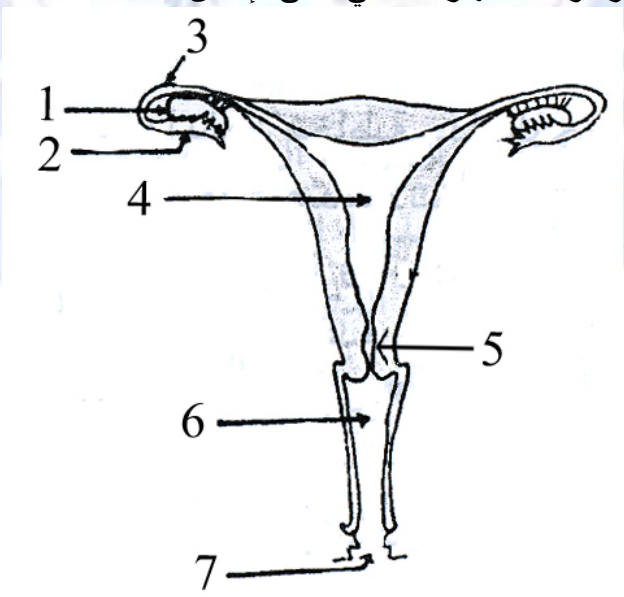
*تمثل الوثيقة (1) مظهر جانبي للجهاز التناسلي عند ذكر الإنسان.



الوثيقة (1)

- ضع البيانات مقابل الأرقام اعتمادا على مكتسباتك في السنة الأولى متوسط والمعطيات التالية :
- الإحليل – غدة كوبر – كيس الصفن – القضيب – الحالب - المثانة
- حويصل منوي – الخصية – غدة البروستاتا – القناة الناقلة للنطاف.

**الوثيقة (2) تمثل مظهر مواجه للجهاز التناسلي لأنثى الإنسان.



الوثيقة (2)

- ضع البيانات مقابل الأرقام اعتمادا على مكتسباتك في السنة الأولى متوسط والمعطيات التالية :
  - الرحم – المبيض- الصيوان - المهبل – عنق الرحم – القناة الناقلة للبويضات – فتحة تناسلية(الفرج).

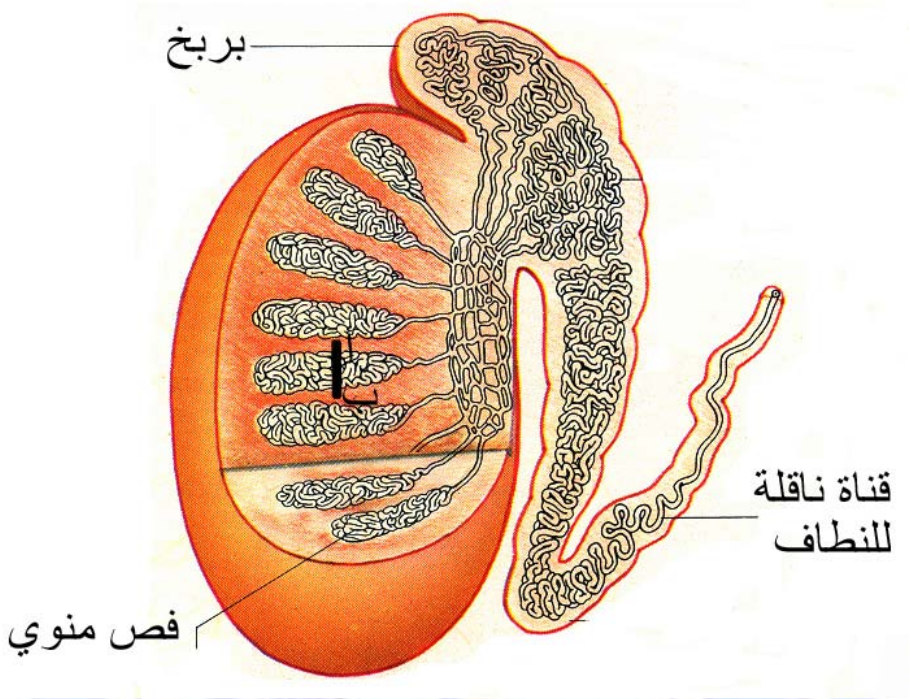
**ما دور كل من العضوين (10) من الوثيقة (1)و(1)من الوثيقة (2)؟

http://www.onefd.edu.dz
جميع الحقوق محفوظة ©

النشاط (2).مراحل تشكل الأمشاج .

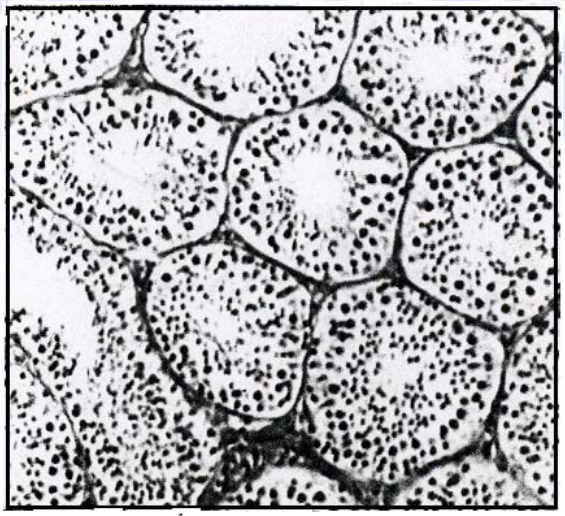
أ – النطاف .

تمثل الوثيقة (3) مقطع في خصية إنسان ويظهر فيها مجموعة من الفصوص بها قنوات دقيقة يتراوح قطرها بين 0.2- 0.3 ملليمترواطوالها بين 60- 100سنتمتر ؛ يطلق عليها اسم الأنابيب المنوية.



الوثيقة(3) بنية الخصية.

**والوثيقة (4) أخذت من الوثيقة السابقة على مستوى الخط (أ ب).

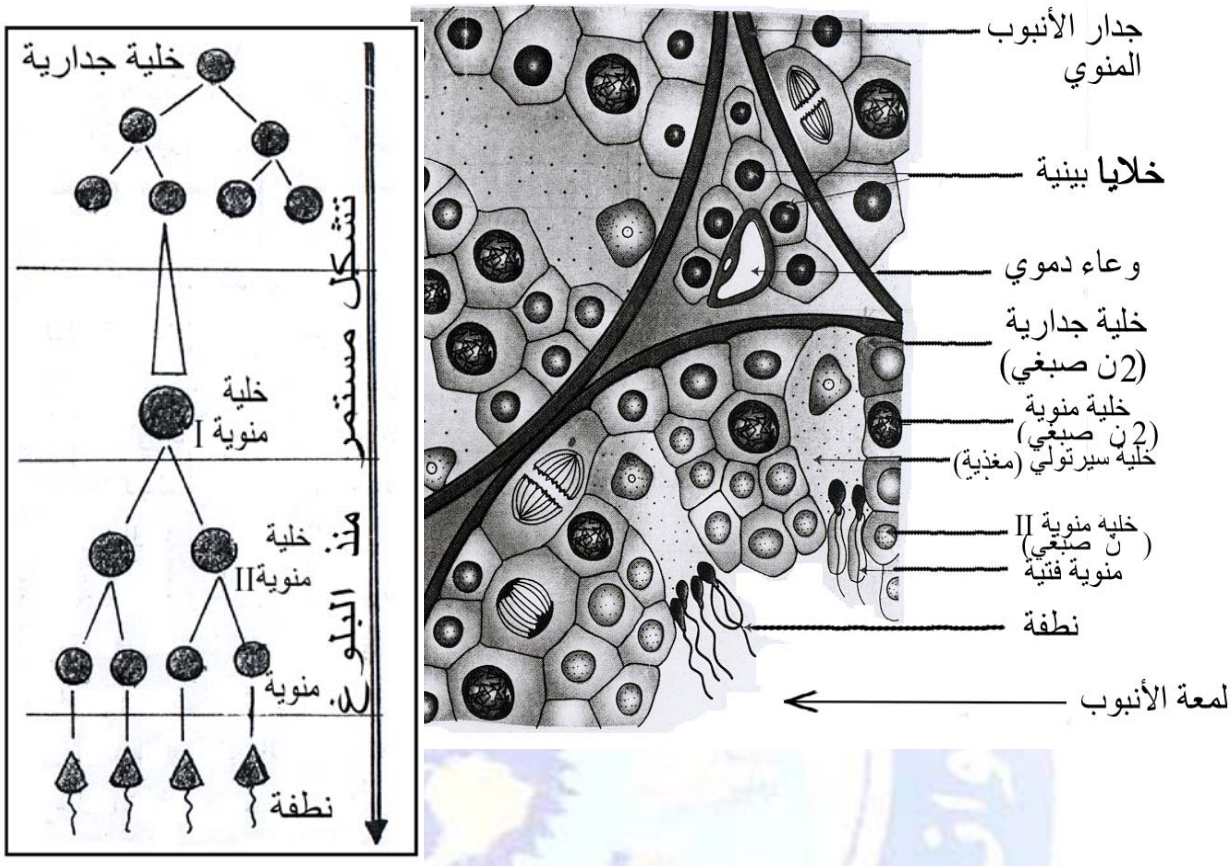


الوثيقة (4) مقطع عرضي في الأنابيب المنوية.

http://www.onefd.edu.dz
جميع الحقوق محفوظة ©

- حدد من هذه الوثيقة البنية العامة للأنبوب المنوي .

*** تمثل الوثيقة (5) رسومات تخطيطية لما يجري على مستوى الأنبوب المنوي من تحولات.



الوثيقة (5-أ) رسم تخطيطي مكبر لمكونات الأنبوب **5- ب) مخطط لمراحل تشكل**

*حدد أصل منشأ النطاف .

** حدد أهم مراحل تشكل النطفة في الأنبوب المنوي .

ب- البويضات .

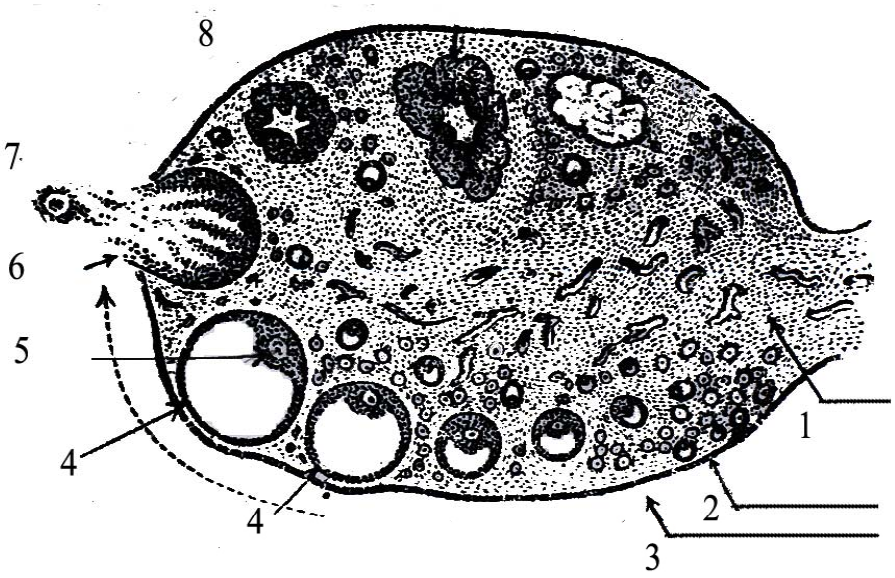
* تمثل الوثيقة(6)مقطعا عرضيا في مبيض تظهر فيه البويضات في مراحل مختلفة من التطور كما تظهر رسومات تخطيطية لتفسير هذه المراحل المختلفة.

الوثيقة (6ا) تبدي مايلي :-1.منطقة لبية غنية بالأوعية الدموية .

- 2. جريبات أولية بداخلها بويضات من الدرجة 1(بها 2ن صبغي).

- 3.جر يبات أولية في طريق النضج تحمل خلية بيضة من الدرجة2 (بها ن صبغي). - 4.جريب ناضج .- 5.خلية بيضة. - 6. إباضة . -7. بويضة محررة .- 8.جسم أصفر.

http://www.onefd.edu.dz جميع الحقوق محفوظة ©

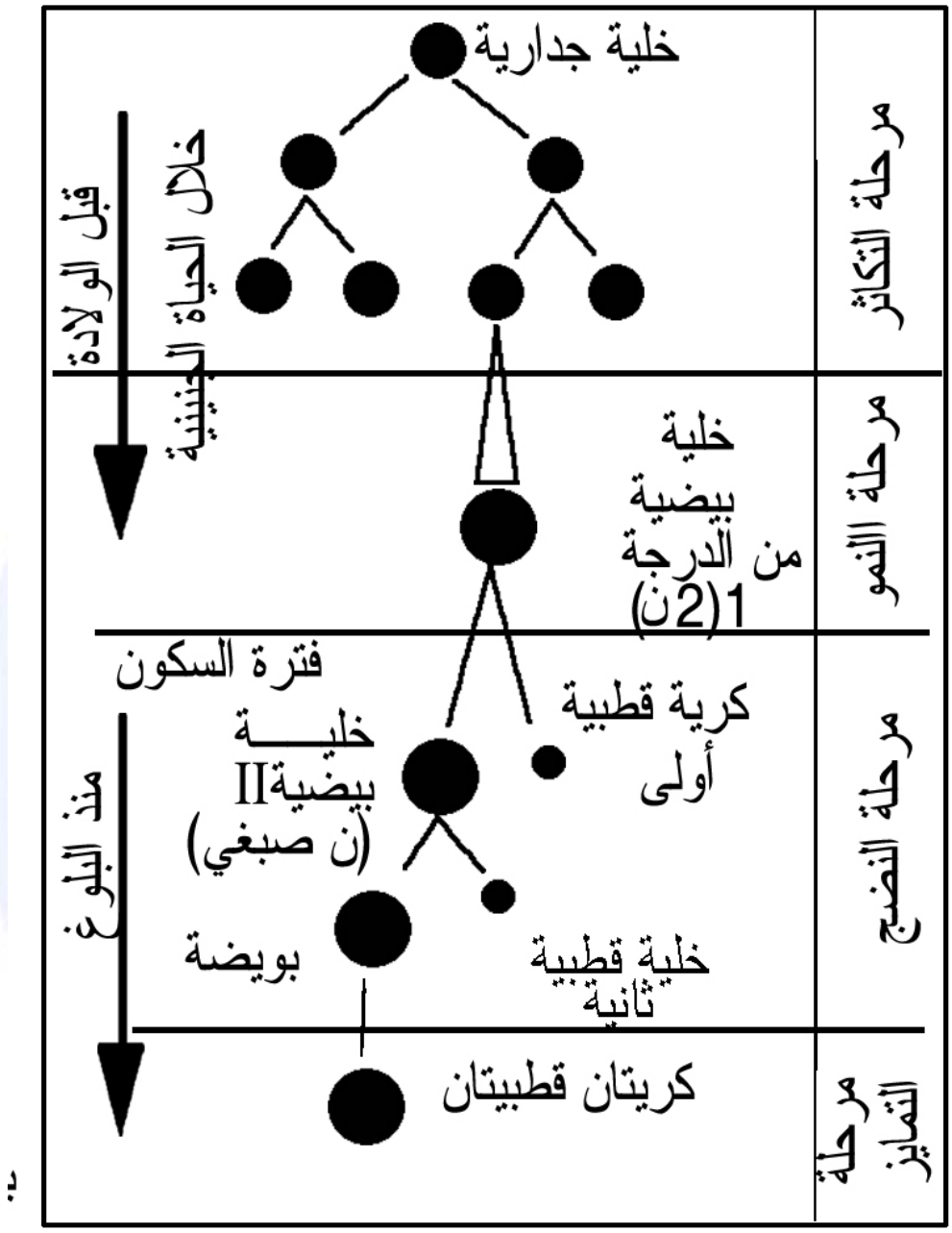


الوثيقة (6 – أ) : مقطع عرضي في مبيض ناضج لإمرأة.

1 – منطقة لبية غنية بالأوعية الدموية
2 – جريبات أولية تحمل بويضات من الدرجة I (ن صبغي)
3 – جريبات أولية في طريق النضج تحمل خلية بيضية من الدرجة II (ن طبيعي)
4 – جريب ناضج.
5 – خلية بيضية
6 – إباضة (تحرر البويضة)
7 – بويضة محررة
8 – جسم أصفر

الوثيقة (6.ب) مخطط تفسيري لما يحدث للبويضة في المبيض.

http://www.onefd.edu.dz
جميع الحقوق محفوظة ©



الوثيقة (6- ب) : مخطط تفسيري لما يحدث في المبيض

1- حدد أصل منشأ البويضات .
2- حدد أهم مراحل تشكل البويضات .

http://www.onefd.edu.dz
جميع الحقوق محفوظة ©

النشاط (3).الصبغيات أثناء تشكل الأمشاج .

أ - تمثل الوثيقة (7)صورة لخلية طبيعية ملونة أخذت في بداية تشكل مشيج والوثيقة (8)رسم توضيحي لهذه الخلية .

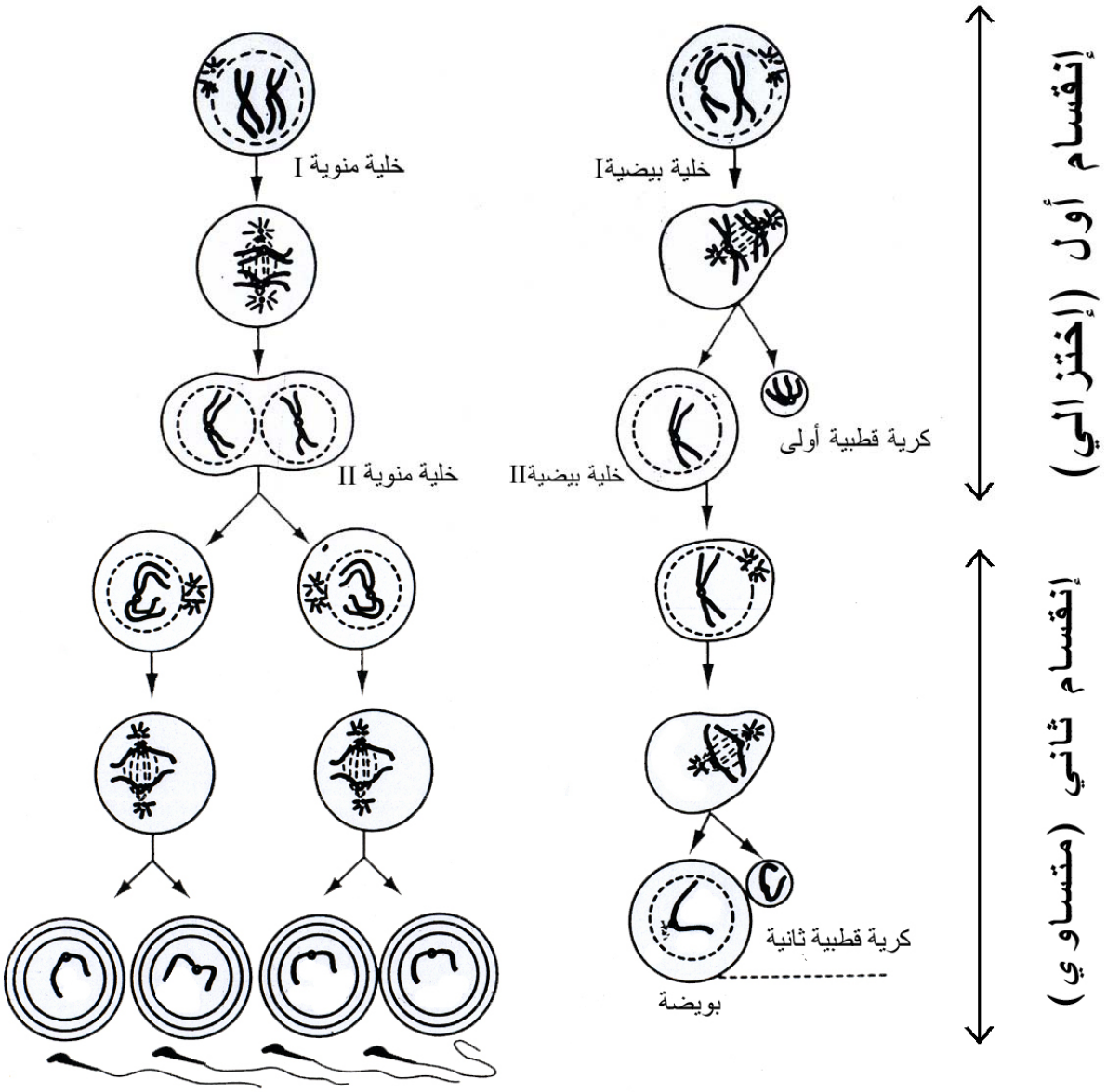


الوثيقة (7) **الوثيقة (8)**

1- ماذا تلاحظ داخل نواة الخلية ؟
2- هل يمكن ملاحظة محتوى النواة بهذا الشكل دون تلوين ؟
3- ماذا تستنتج ؟

ب- من خلال تتبع ما يحدث للخلايا من الدرجة الأولى (سواء كانت منوية أو بيضية) أثناء تشكل الأمشاج ، مع التركيز على محتوى النواة ؛ مثلث الوثيقة (9) التي تعبر عن بعض المراحل فقط.
مع العلم أن : الصبغيات مثلث مختصرة (زوج صبغي فقط).
*باستغلال مكتسباتك السابقة والوثيقة (9) أجب عن الأسئلة التالية :
1- حدد عدد الصبغيات في الخلية الأصلية للإنسان .
- لماذا يعبر عنها بـ (2ن صبغي) ؟

http://www.onefd.edu.dz جميع الحقوق محفوظة ©



الوثيقة 9

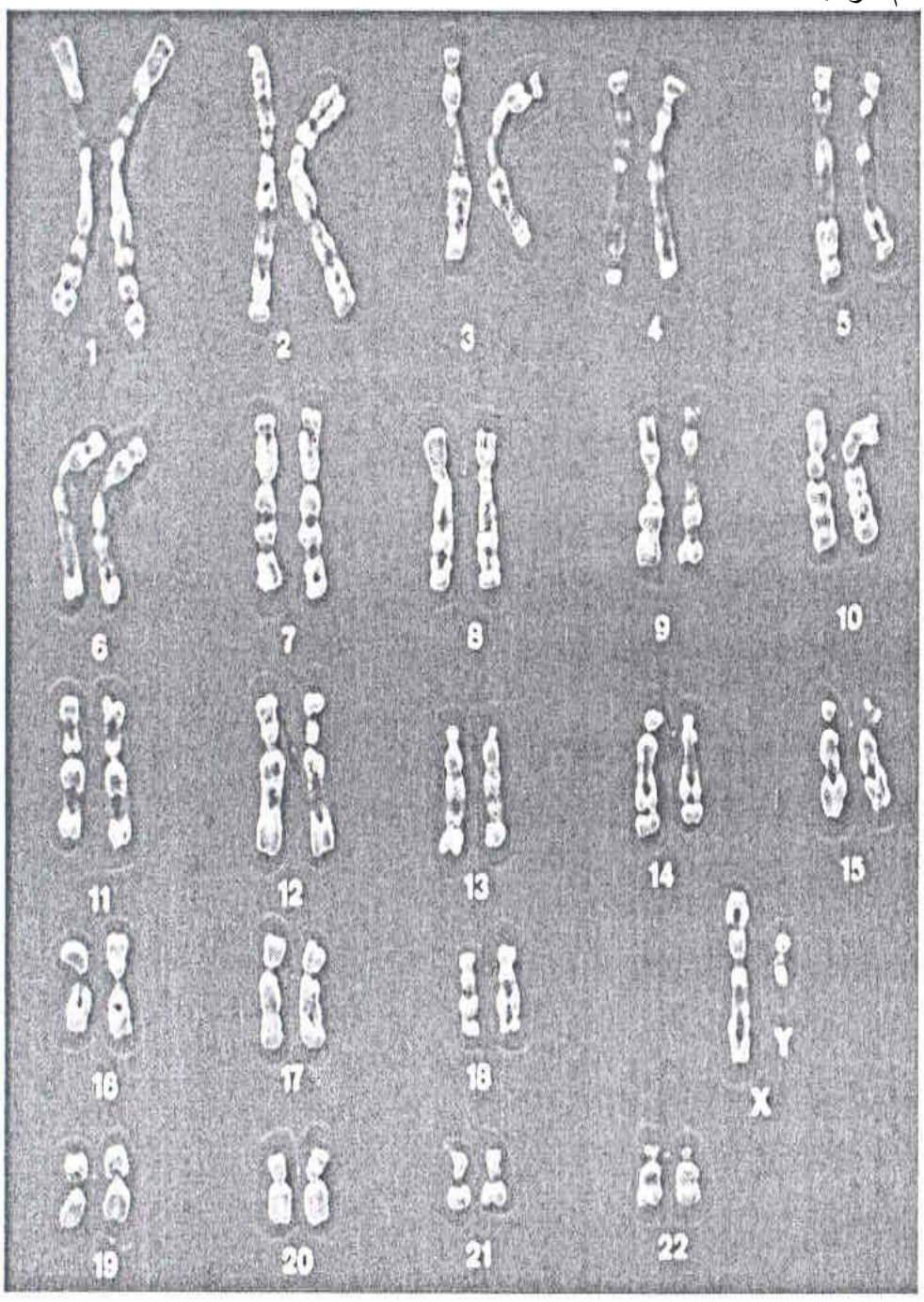
2- قارن بين الخلايا من الدرجة1 و الخلايا الناتجة من حيث عدد الصبغيات .

3- اقترح تسمية للانقسام الذي حدث للخلية من الدرجة1 حتى تصبح مشيجا .

http://www.onefd.edu.dz
جميع الحقوق محفوظة ©

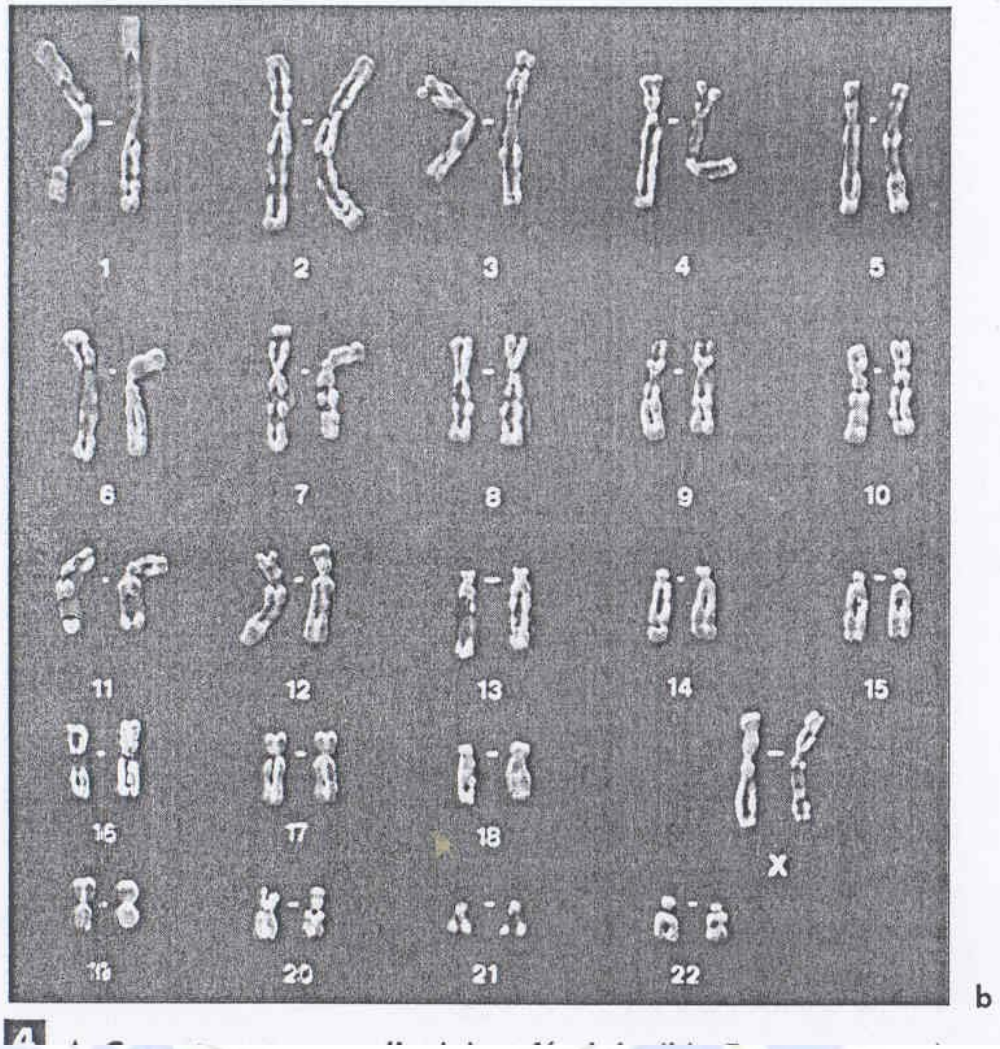
النشاط (4).الأنماط النووية لكل من الخلية الجسمية و الأمشاج.

تمثل الوثيقة (10)نمط نووي مرتب لخلية من جسم رجل والوثيقة (11) نمط نووي مرتب لخلية أخذت من جسم امرأة.



الوثيقة (10)النمط النووي مرتب لخلية جسمية لرجل.

http://www.onefd.edu.dz
جميع الحقوق محفوظة ©

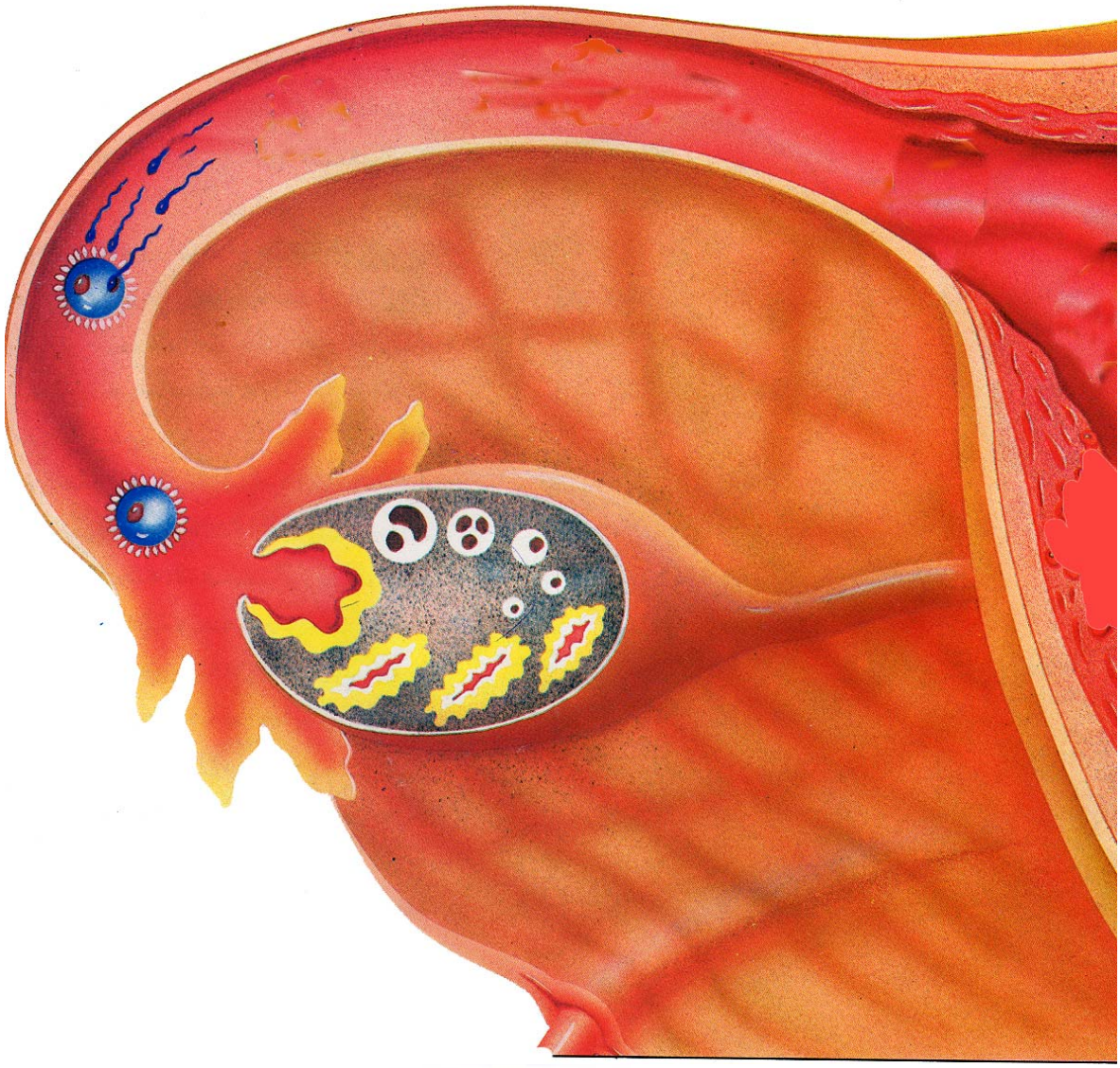


الوثيقة (11)النمط النووي مرتب لخلية جسمية لامرأة.

1- حدد الاختلاف الموجود بين النمطين .
2- كم عدد الصبغيات الموجودة في كل نمط ؟
3- حدد الأساس الذي أعتمد في ترتيب الصبغيات
4- كم تتوقع عدد الصبغيات التي يحملها المشيج الواحد ؟
5- كم نوع من الأمشاج ينتجه الذكر وكم من نوع تنتجه الأنثى؟
6- كيف يكون الطابع النووي المرتب لأمشاج الذكر؟

http://www.onefd.edu.dz
جميع الحقوق محفوظة ©

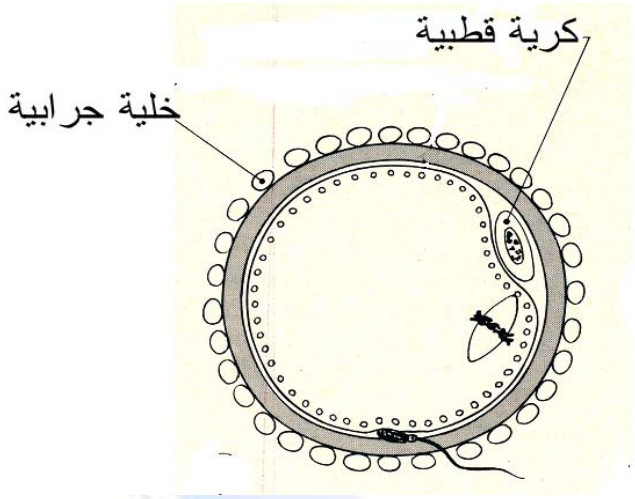
النشاط (5): تبين الوثيقتين (12،13) مراحل الإلقاح التي تتم في الجهاز التناسلي لأنثى الإنسان .



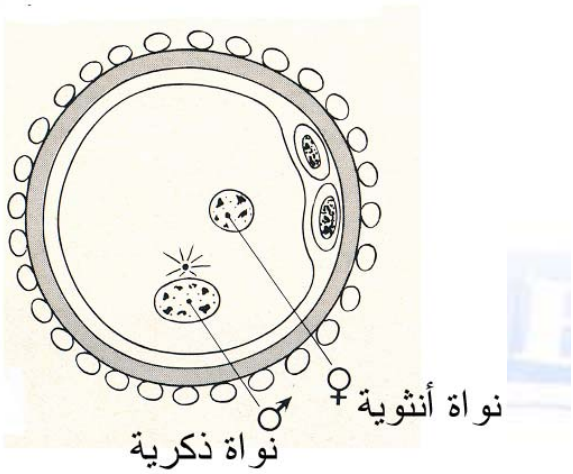
الوثيقة(12) الإباضة والإلقاح.

http://www.onefd.edu.dz

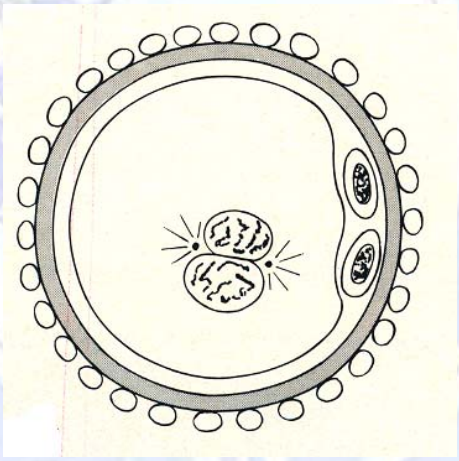
جميع الحقوق محفوظة ©



1 – دخول النطفة.



2 – اقتراب النوتين.



3 – اندماج النوتين.

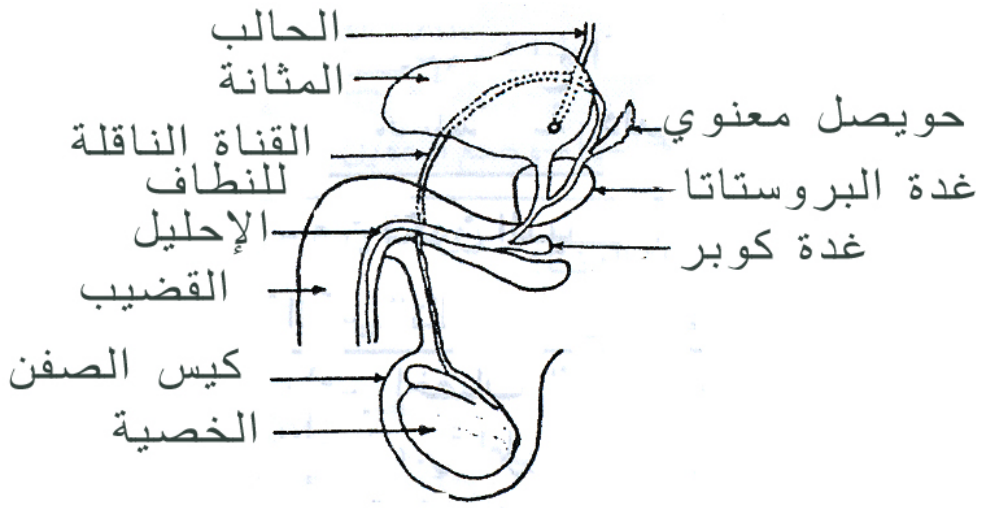
الوثيقة (13) بعض مراحل حادثة الإلقاح.

*حدد مكان حدوث الإلقاح عند الإنسان .
*صف باختصار مراحل الإلقاح .
*ما هو عدد الصبغيات في المرحلة (3) الممثلة لبداية تشكل فرد جديد .

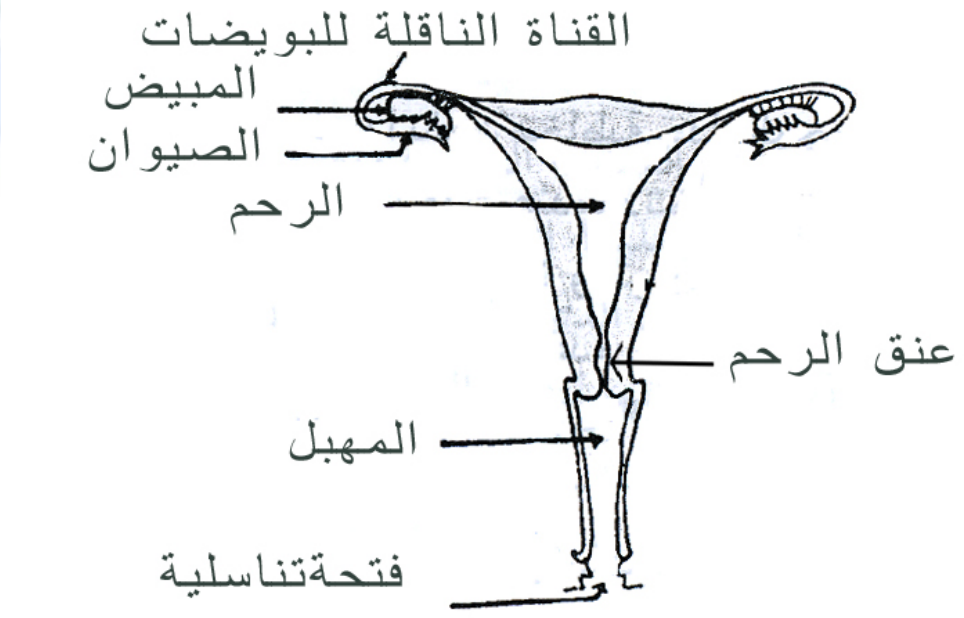
http://www.onefd.edu.dz
جميع الحقوق محفوظة ©

• الحصيلة المعرفية .

توصلت من النشاطات السابقة إلى مايلي :
النشاط (1).*الوثيقة (1) مكونات الجهاز التناسلي للذكر.



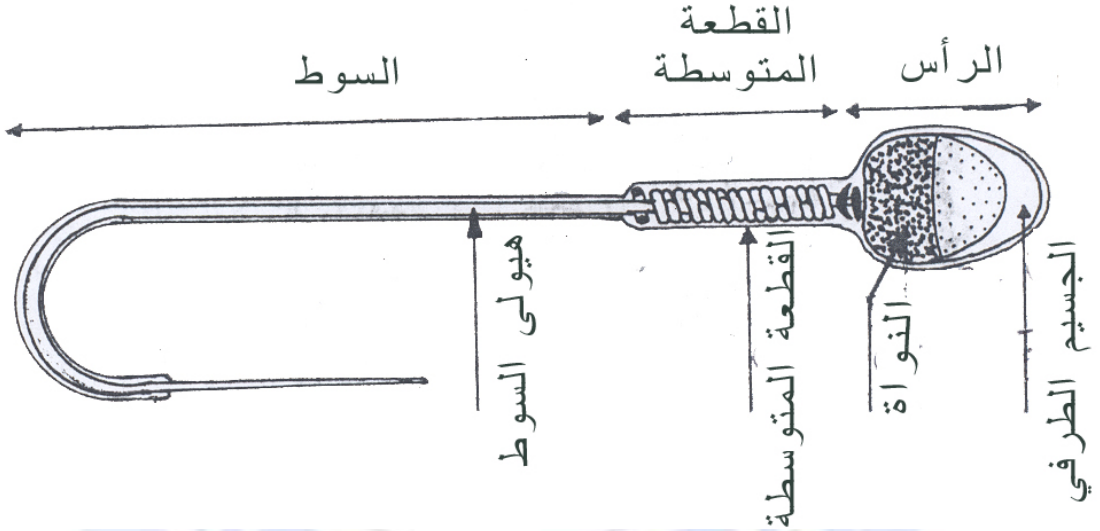
الوثيقة (1) رسم تخطيطي للجهاز التناسلي لذكر الإنسان .
**الوثيقة (2) مكونات الجهاز التناسلي للأنثى.



الوثيقة (2) رسم تخطيطي للجهاز التناسلي لأنثى الإنسان .
**دور الخصيتان عند الذكر هو إنتاج النطاف؛ ودور المبيضين عند الأنثى هو إنتاج البويضات .
النشاط (2)-أ

http://www.onefd.edu.dz
جميع الحقوق محفوظة ©

*تبدو الأنابيب المنوية مكونة من جدار سميك تمثله النقاط السوداء (الخلايا) ولمعة (تجويف) تمثلها المنطقة النيرة.
*أصل منشأ النطاف هي الخلايا الجدارية من الأنبوب المنوي ،تمر أثناء تشكلها بالمراحل الأساسية التالية :
-مرحلة التكاثر:تتكاثر الخلايا الجدارية بالانقسام لزيادة عددها.
-مرحلة النمو : تنمو الخلايا السابقة ويزداد حجمها متحولة إلى خلايا من الدرجة 1.تحتوي 2ن صبغي .
- مرحلة النضج :يطرأ على الخلايا المنوية من الدرجة 1 انقسام اختزالي (يختزل عدد الصبغيات إلى النصف)وتتشكل خلايا من الدرجة2 .تحتوي على ن صبغي وتواصل هذه الأخيرة انقسامها لتشكل 4 منويات .
- مرحلة التمايز: تطرأ على المنويات الأربعة الناتجة من انقسام منوية من الدرجة 1 تغيرات شكلية عميقة تحولها إلى نطاف كاملة الوثيقة(13) قادرة على الحركة بفضل السوط للوصول إلى البويضة وتلقيحها.

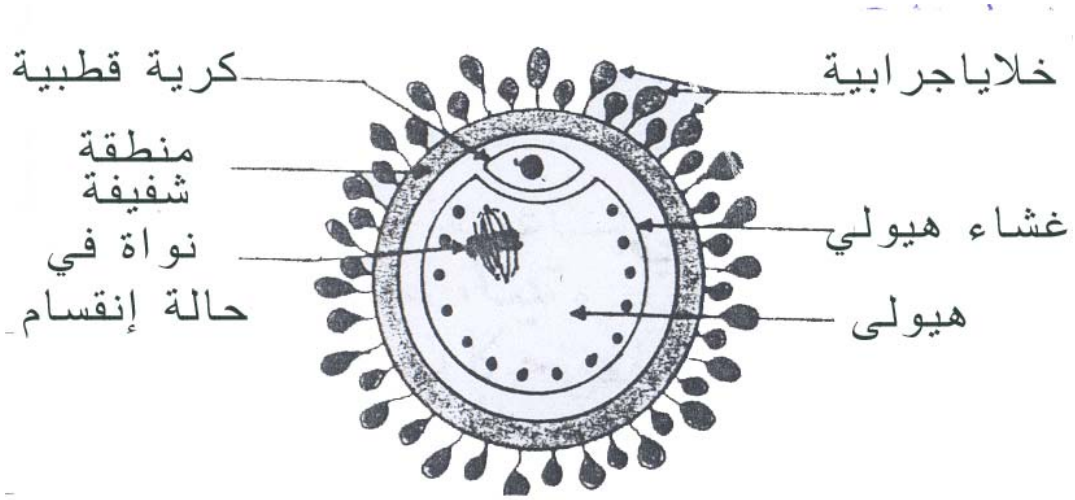


الوثيقة (14) بنية النطفة .

ب- تنشأ البويضات من الخلايا الجدارية للمبيض وتمر بنفس المراحل الأساسية التي تمر بها النطفة ؛ غير أن مرحلتي التكاثر والنمو تتمان أثناء الحياة الجنينية.
وعند البلوغ الجنسي للأنثى تنقسم الخلية البيضة من الدرجة 1 (2ن صبغي) انقساما اختزاليا معطية خلية بيضة من الدرجة 2 أحادية الصيغة الصبغية وخلية قليلة الهيولى والمدخرات تدعى الكرية القطبية الأولى .
وفي المرحلة الأخيرة تصبح خلية بيضة محاطة من الداخل بغشاء هيولي مدعم بطبقة سميكة تدعى المنطقة الشفيفة يحصران بينهما الكرية القطبية ،وفي الخارج تحاط بطبقة من الخلايا الجرابية ، وكلها تشكل أغشية الخلية البيضة (لاحظ الوثيقة 15).

http://www.onefd.edu.dz
جميع الحقوق محفوظة ©

1



الوثيقة (15) تظهر بنية البويضة الناضجة.

النشاط (3).

أ- يلاحظ داخل نواة الخلية خيوط تتلون بشدة بالملونات الخلوية، تظهر بوضوح خلال فترة الانقسام الخلوي بسبب ثخنها وقصرها أطلق عليها اسم الصبغيات (الكروموزومات).

ب- عدد الصبغيات في الخلية الأصلية يكون 46صبغي عند الإنسان ، ويعبر عنه بـ (2ن) صبغي لأنها توجد متماثلة مثنى مثنى.

عدد الصبغيات في الخلايا من الدرجة1 (2 ن) صبغي بينما عدد الصبغيات في الخلايا الناتجة المشيجية هو (ن) صبغي .

والانقسام الذي تتعرض له الخلية من الدرجة 1هو انقسام منصف حيث أنه يقسم عدد الصبغيات في الخلية إلى نصفين متساويين عادة .

النشاط (4) .*عدد الصبغيات في الخلايا الجسمية 46صبغي تشكل النمط النووي للفرد ، ويعبر عنه عادة بالصيغة '2ن' حيث تمثل ن عدد الأزواج الصبغية المتماثلة؛ والزوج المتماثل نسخة منه جاءت من الأم والنسخة الثانية من الأب .

*يعتمد في ترتيب النمط النووي لغرض الدراسة على عدة معايير منها الطول ، مناطق التلوين ، الجزء المركزي .....

*يلاحظ أن النمط النووي للذكر يختلف عن النمط النووي للأنثى في الزوج 23، حيث يكون عند الأنثى متماثل (XX) وعند الذكر متخالفين (XY) ويطلق عليهما اسم الصبغيين الجنسيين.

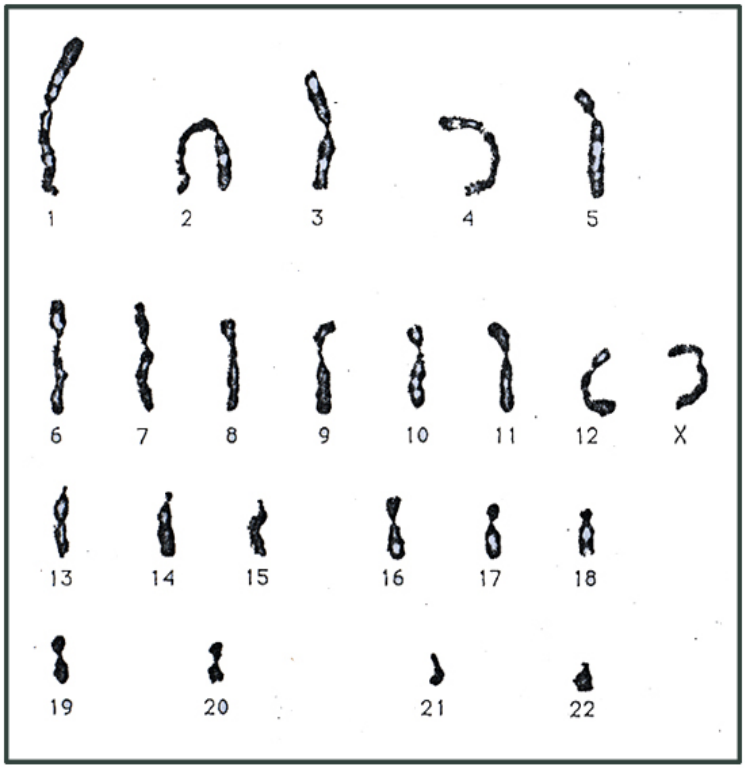
* تحمل الأمشاج نصف العدد ألصبغي سواء عند الأنثى أو عند الذكر

(أي ن=23صبغي)،والأنثى تعطي نوعا واحدا من الأمشاج هو (X+22)

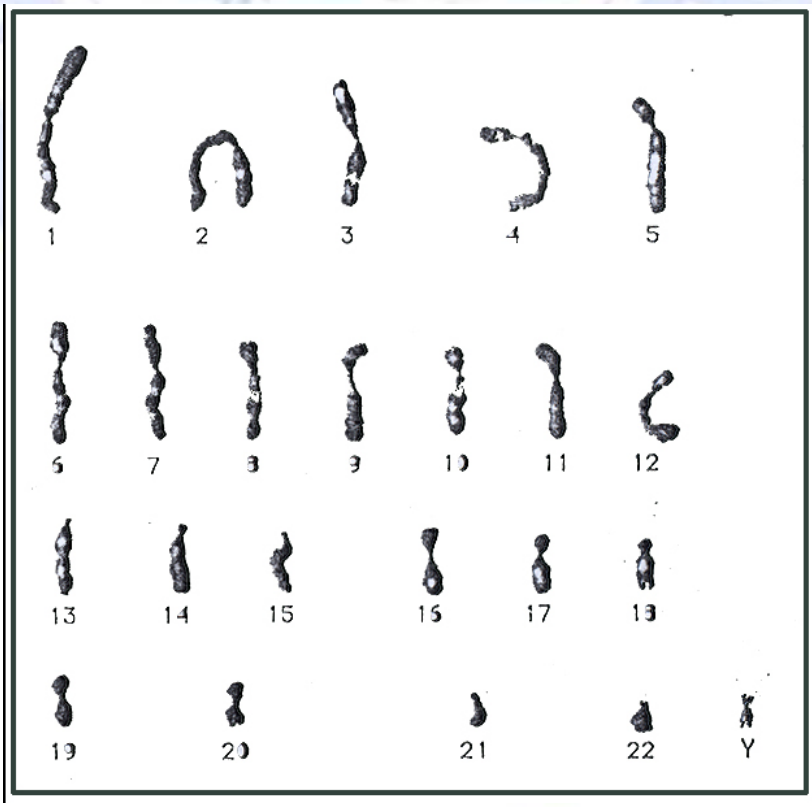
بينما الذكر يعطي نوعين من الأمشاج هما (X+22) و(Y +22).

والوثيقتين التاليتين تمثلان مشيجين أحدهما من الأنثى والثاني من الذكر.

http://www.onefd.edu.dz
جميع الحقوق محفوظة ©



الوثيقة(16).تمثل نمطا نوويا لمشيج أنثوي .



http://www.onefd.edu.dz
جميع الحقوق محفوظة ©

الوثيقة(17).تمثل نمطا نوويا لمشيج ذكري.

النشاط (5) . يتم الإلقاح عند الإنسان في الثلث الأول من القناة الناقلة للبويضات حيث تلتقي بالنطاف هناك، ويمكن تلخيص هذه الظاهرة الهامة في حياة الإنسان فيما يلي :

أ- تخترق إحدى النطاف أغلفة البويضة وتدخلها تاركة السوط خلفها.

ب- تقترب نواة النطفة من نواة البويضة .

ت- تندمج نواتا المشيجين وتتشكل نواة البيضة الملقحة التي تحمل 46 صبغي حيث تعود بذلك إلي الحالة ثنائية الصيغة الصبغية التي تحملها كل خلايا جسم الجنين المتشكل فيما بعد.

http://www.onefd.edu.dz جميع الحقوق محفوظة ©

• أسئلة التقويم الذاتي .

التمرين الأول .

أجب ب" صحيح " أو "خطأ" وصحح الخطأ .

1- تعتبر خلايا سرتولي أصل النطاف عند الذكر .
2- الصبغيات خيوط ولوعة بالملونات الخلوية وتوجد سابحة في هيولى الخلايا.
3- للبويضة القدرة على الحركة والتنقل في المجاري التناسلية للأنثى.
4- توجد صبغيات الأمشاج بشكل أزواج يعبر عنها بالصيغة الصبغية 2ن.
5- يتميز الذكر عن الأنثى في الزوج ألصبغي رقم 23.

التمرين الثاني .

رتب في جدول من خانتين تحت النطاف العناصر التي تعنيها وتحت البويضات العناصر التي تعنيها .

- مدة الحياة 24ساعة – منها نمطين نوويين (22و x)،(22 و y)- متنقلة.
- تتشكل في الخصيتين – منها نمط نووي واحد (22 و x)- تنتج مرة كل شهر –لها شكل متطاول – تنتج بأعداد كبيرة – مدة الحياة من يومين إلى ثلاثة أيام – تتشكل في المبيض –ليس لها أعضاء للحركة – إنتاجها مستمر- شكلها كروي .

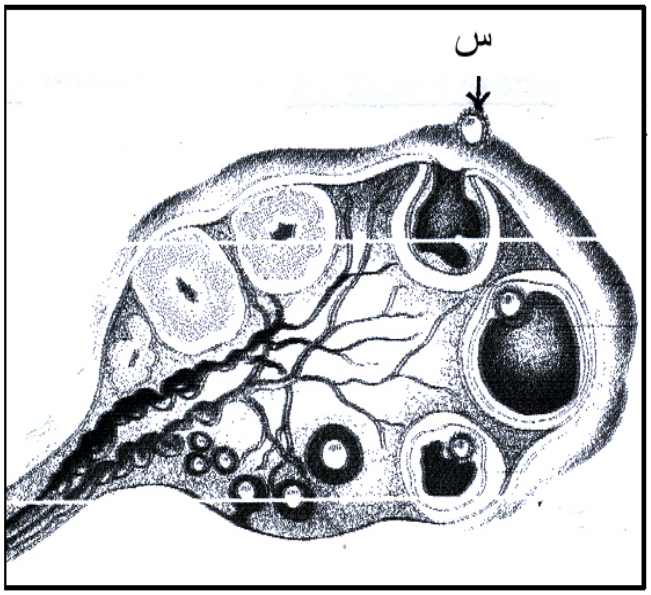
التمرين الثالث .

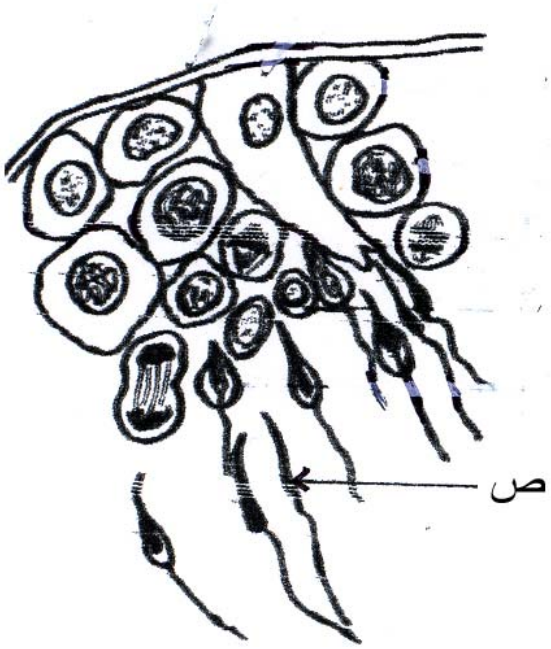
علل العبارات التالية :

1- يعتبر الذكر هو المسؤول عن تحديد جنس الجنين .
2- للنطفة القدرة على التنقل والحركة .
3- تحمل البيضة الملقحة ضعف ما يحمله المشيج من صبغيات .

التمرين الرابع .

تمثل الوثيقة (17) عضوا مهما في الجهاز التناسلي وهو يحرر العنصر (س) لإتمام وظيفة التكاثر . وتمثل الوثيقة (18) مقطعا جزئيا من أحد الأنابيب المنوية تظهر بعض مراحل تشكل العنصر (ص).





http://www.onefd.edu.dz
جميع الحقوق محفوظة ©

الوثيقة (17)

1- ماهو العضو الذي تمثله الوثيقة (17)؟
2- سمي العنصرين (س،ص)
-أذكر ثلاثة من مميزات كل واحد منهما .
3- ماذا يحدث إذا التقى العنصرين س و ص؟
4- حدد المراحل التي تلي لقائهما ؟
5- ما أهمية الظاهرة المدروسة ؟

الوثيقة (18)

http://www.onefd.edu.dz
جميع الحقوق محفوظة ©

أجوبة التقويم الذاتي .

الجواب الأول .

1- خطأ. تعتبر خلايا سرتولي خلايا مغذية .
2- خطأ. الصبغيات خيوط ولوعة بالملونات الخلوية وتوجد في أنوية الخلايا.
3- خطأ. ليس للبويضة القدرة على الحركة والتنقل الذاتي في المجاري التناسلية للأنثى.
4 - خطأ. توجد صبغيات الأمساج بشكل مفرد ويعبر عنها بالصيغة الصبغية (ن) .
5- صحيح.

الجواب الثاني .

النطاف	البويضات
*منها نمطين نوويين . *متنقلة . *تتشكل في الخصيتين . *تنتج بأعداد كبيرة . *لها شكل متطاول . *إنتاجها مستمر. * مدة الحياة من يومين إلى ثلاثة أيام.	*مدة الحياة 24ساعة . * منها نمط نووي واحد *تنتج مرة كل شهر . *ليس لها أعضاء للحركة . *تتشكل في المبيض. *شكلها كروي .

الجواب الثالث .

1- يعتبر الذكر هو المسؤول عن تحديد جنس الجنين لأنه هو الذي يقدم المشيج الحامل للصبغي(y)المسؤول عن تحديد جنس الذكر .
2- للنطفة القدرة على التنقل والحركة وهذا لامتلاكها سوط يساعدهاعلى الحركة .
3- تحمل البيضة الملقحة ضعف ما يحمله المشيج من صبغيات،لأنها تنتج عن إتحاد مشيجين ذكري وأنثوي .

الجواب الرابع . 1 - المبيض .
2 - العنصر " س" هو البويضة ؛ العنصر"ص" هو النطفة.
- تميز البويضة بأنها :

- تنتج كل شهر
- لا يوجد لها عضو للحركة
- مدة حياتها في حدود 24 ساعة

- تميز النطفة بأنها :

- تنتج باستمرار وبأعداد كبيرة
- يوجد لها سوط للحركة
- مدة حياتها خارج المجاري التناسلية بين 3-4أيام .

3- إذا التقت النطفة مع البويضة يحدث الإلقاح .
4- مراحل الإلقاح هي :
*تخترق النطفة أغلفة البويضة وتدخلها
*تقترب نواة النطفة من نواة البويضة التي تنهي انقسامها الأخير
*تندمج نواتا المشيجين لتشكلا نواة البيضة الملقحة .
5- تكمن أهمية الإلقاح في المحافظة على النوع واستمراره.

http://www.onefd.edu.dz